

Produit scalaire et orthogonalité — Corrigé Difficile

Corrigé 1.

- a) $\overrightarrow{PQ}(2-0; 2-2) = (2; 0)$ et $\overrightarrow{RP}(0-2; 2-0) = (-2; 2)$.
- b) $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{RP} = 2 \times (-2) + 0 \times 2 = -4$.
- c) $\overrightarrow{PR}(2; -2)$ et $\overrightarrow{QS}(0-2; 0-2) = (-2; -2)$, donc $\overrightarrow{PR} \cdot \overrightarrow{QS} = 2 \times (-2) + (-2) \times (-2) = -4 + 4 = 0$.
Les diagonales $[PR]$ et $[QS]$ du carré sont **perpendiculaires**.

► On lit les composantes sur la figure, puis on applique $xx' + yy'$: un produit scalaire dans une figure se ramène toujours à un calcul de coordonnées.

Corrigé 2.

- a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = (t+1) \times 2 + 2 \times t = 2t + 2 + 2t = 4t + 2 = 0 \Rightarrow t = -\frac{1}{2}$.
- b) $\vec{a} \cdot \vec{b} = t \times t + 3 \times (-12) = t^2 - 36 = 0 \Rightarrow t = 6$ ou $t = -6$.

► Selon la place du paramètre, la condition d'orthogonalité est du premier degré (une solution) ou du second degré (deux solutions).

Corrigé 3.

- a) $\|\vec{F}\| = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 \text{ N}$.
- b) $W_1 = \vec{F} \cdot \vec{d}_1 = 6 \times 3 + 8 \times 0 = 18 \text{ J}$.
- c) $W_2 = \vec{F} \cdot \vec{d}_2 = 6 \times 4 + 8 \times (-3) = 24 - 24 = 0 \text{ J}$. Le travail est *nul* : cela signifie que $\vec{d}_2$ est **perpendiculaire** à $\vec{F}$ ($\vec{F} \cdot \vec{d}_2 = 0$). Une force ne travaille pas lorsqu'elle est perpendiculaire au déplacement.

► Le produit scalaire donne un sens physique à l'orthogonalité : « travail nul » = « force perpendiculaire au déplacement ».

Corrigé 4.

- A. **Vrai.** $\overrightarrow{OG}(2; 2)$, $\overrightarrow{OH}(2; 0)$: $\overrightarrow{OG} \cdot \overrightarrow{OH} = 2 \times 2 + 2 \times 0 = 4$.
- B. **Faux.** Le produit scalaire vaut $4 \neq 0$, donc $\overrightarrow{OG}$ et $\overrightarrow{OH}$ ne sont pas orthogonaux.
- C. **Vrai.** $\overrightarrow{OE}(0; 1)$, $\overrightarrow{OH}(2; 0)$: $\overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{OH} = 0 \times 2 + 1 \times 0 = 0$, donc $\overrightarrow{OE} \perp \overrightarrow{OH}$.
- D. **Vrai.** $\overrightarrow{OF}(0; 2)$ et $\overrightarrow{OF} \cdot (3\overrightarrow{OF}) = 3(\overrightarrow{OF} \cdot \overrightarrow{OF}) = 3\|\overrightarrow{OF}\|^2 = 3 \times (0^2 + 2^2) = 3 \times 4 = 12$.
- La D combine *linéarité* (3 sort du produit) et *carré scalaire* ($\overrightarrow{OF} \cdot \overrightarrow{OF} = \|\overrightarrow{OF}\|^2$).